

ข้อที่ 1

ในการทำให้ Fully-connected layer ประมวลผลกับข้อมูลรูปภาพได้ต้องใช้เทคนิคในข้อใด?

สนธิ

☐

Regularization

☐

Image normalization

☐

Pooling

☒

Vectorization (Flattening)

ข้อที่ 2

หากผลการทดสอบ PoC ของระบบ Auto-triage พบว่าความแม่นยำอยู่ที่ 70-84% และต้นทุนดีแต่คุณภาพยังไม่ถึง ตามเกณฑ์ Success Criteria ควรตัดสินใจอย่างไร?

สนธิ

☒

Pivot (ปรับเปลี่ยนแนวทางหรือแก้ไขก่อน)

☐

Anonymize (ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล)

☐

Go (ไปต่อในระดับ Production ทันที)

☐

Scale up (ขยายการใช้งานไปยังทุกแผนก)

☐

Stop (หยุดโครงการและเผางบทิ้ง)

ข้อที่ 3

การใช้ Deepfake ในการสร้างข่าวปลอมอาจส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างไร

สนธิ

☒

ลดความน่าเชื่อถือของข้อมูลในสังคม

☐

ทำให้ผู้คนมีความสุขมากขึ้น

☐

เพิ่มความไว้วางใจในสื่อมวลชน

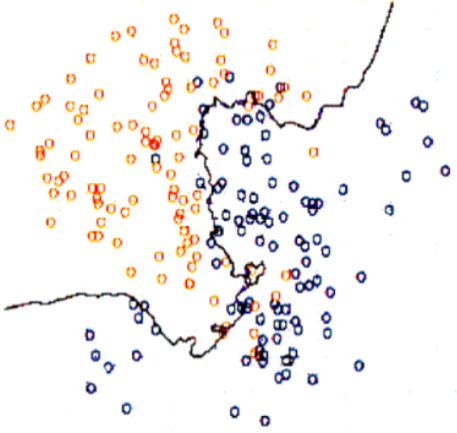
☐

สร้างโอกาสในการพัฒนาทางเทคโนโลยี

ข้อที่ 4

จากรูป เส้นทึบสีดำ แสดงขอบเขตจากการใช้ K-nearest neighbor ในการแบ่งกลุ่มข้อมูลเป็น 2 กลุ่ม ข้อใดต่อไปนี้เป็นค่า k ที่เป็นไปได้ที่ทำให้เกิดการแบ่งกลุ่ม ตามรูป

สนธิ



☒

1

☐

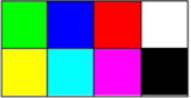
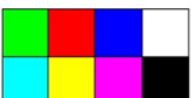
10

☐

100

☐

2

|                                  |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้อที่ 5                         | Amazon เก็บข้อมูลผู้บริโภคจำนวนมากหาสาเหตุการซื้อและค้นหาสินค้า โมเดลข้อมูลใดต่อไปนี้ ไม่ใช่โมเดลหลักที่ Amazon ใช้เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค?                                            |
| <input type="radio"/>            | โมเดลข้อมูลการค้นหา (Search Data Model) เก็บข้อมูลคำค้นหาของลูกค้า สินค้าที่พวกเขาเลือกใส่ตะกร้า และสินค้าที่ซื้อ                                                                                 |
| <input type="radio"/>            | โมเดลข้อมูลลูกค้า (Customer Data Model) เก็บข้อมูลส่วนตัว ประวัติการซื้อ และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับลูกค้าแต่ละราย                                                                                   |
| <input type="radio"/>            | โมเดลข้อมูลสินค้า (Product Data Model) เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ Amazon ขาย เช่น รายละเอียดสินค้า ราคา รูปภาพ และรีวิว                                                                         |
| <input checked="" type="radio"/> | โมเดลข้อมูลการจัดส่ง (Delivery Data Model) เก็บข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่จัดส่ง วันที่จัดส่ง และข้อมูลติดตามสินค้า                                                                                    |
| ข้อที่ 6                         | ในระบบ RAG ขั้นตอนใดเกิดขึ้นก่อนการส่งข้อมูลให้ LLM สร้างคำตอบ?                                                                                                                                   |
| <input type="radio"/>            | แปลงคำถามเป็นภาษาอังกฤษก่อนประมวลผล                                                                                                                                                               |
| <input type="radio"/>            | Fine-tuning โมเดล LLM ด้วยข้อมูลใหม่                                                                                                                                                              |
| <input checked="" type="radio"/> | ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องจาก Knowledge Base แล้วส่งเป็น Context                                                                                                                                    |
| <input type="radio"/>            | ตรวจสอบ Grammar ของคำถามผู้ใช้                                                                                                                                                                    |
| <input type="radio"/>            | สร้าง Summary ของคำถามก่อนส่งให้ LLM                                                                                                                                                              |
| ข้อที่ 7                         | ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Open Data                                                                                                                                                                |
| <input checked="" type="radio"/> | Government data คือข้อมูลจากรัฐบาลและเป็น Open data ทั้งหมด                                                                                                                                       |
| <input type="radio"/>            | ไม่มีข้อใดถูก                                                                                                                                                                                     |
| <input type="radio"/>            | Open data คือ ข้อมูลเปิดที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้โดยอิสระ เช่นการนำไปใช้ การนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปเผยแพร่ได้โดยใครก็ตาม                                                                          |
| <input type="radio"/>            | Open Data จัดเป็น Publicly available data ทั้งหมด แต่ Publicly available data ทั้งหมดไม่จัดเป็น Open Data                                                                                         |
| ข้อที่ 8                         | จากภาพสี (Color image) จำนวน 8 พิกเซล และนำเข้รูปภาพดังกล่าวโดยจัดเก็บในตัวแปร img ตามคำสั่งด้านล่างนี้ จงเลือกผลลัพธ์ของภาพสีที่จะถูกแสดงบนหน้าจอ                                                |
| <input checked="" type="radio"/> | <pre>import matplotlib.pyplot as plt import cv2  img = cv2.imread("Demo.jpg") plt.imshow(img) plt.show()</pre>  |
| <input type="radio"/>            |                                                                                                                |
| <input type="radio"/>            |                                                                                                                |
| <input type="radio"/>            |                                                                                                                |
| <input type="radio"/>            |                                                                                                                |

ข้อ 9

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับปัญหา Class Imbalance ใน Machine Learning?

- ☐ Class Imbalance สามารถแก้ไขได้โดยการลบตัวอย่างจากคลาสที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า
- ☐ Class Imbalance สามารถแก้ไขได้โดยการเพิ่มตัวอย่างจากคลาสที่มีจำนวนตัวอย่างมากกว่า
- ☒ การใช้เทคนิคการ Oversampling หรือ Undersampling เป็นวิธีที่แก้ไขปัญห Class Imbalance
- ☐ Class Imbalance เกิดขึ้นเมื่อทุกคลาสมีจำนวนตัวอย่างเท่ากัน

ข้อ 10

ข้อใดคือผลลัพธ์จากการใช้ regular expression ของข้อความต่อไปนี้ "Th[Ai]land".

- ☒ Thiland
- ☐ Thiland
- ☐ ThAiland
- ☐ Thailand

ข้อ 11

ทำไมการทดสอบ AI จึงต้องวัดทั้งในส่วนของ 'AI Output' และ 'User Experience'?

- ☐ เพื่อให้ นักพัฒนาและนักออกแบบไม่ต้องคุยกัน
- ☐ เพราะเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ AI เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
- ☒ เพื่อให้มั่นใจว่าคำตอบถูกต้องและผู้ใช้สามารถนำไปใช้ทำงานต่อได้จริง
- ☐ เพราะกฎหมายบังคับให้ต้องส่งรายงานสองฉบับ
- ☐ เพื่อลดจำนวนพนักงานในองค์กรลงครึ่งหนึ่ง

ข้อ 12

ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นความจริง

- ☐ ภาพดิจิทัลสามารถมีได้มากกว่า 3 ช่องสี
- ☐ ภาพถ่ายดาวเทียมสามารถเก็บได้มากกว่า 3 ช่องสีและมากกว่า 8 bit ต่อช่องสี
- ☒ ภาพ RGB สามารถเก็บได้เพียง 24 bit ต่อจุดภาพเท่านั้น
- ☐ ภาพดิจิทัลสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า 8 bit ต่อช่องสี

ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับ Regression และ Classification?

- ☐ Regression มี Target เป็นหมวดหมู่ (Classes) แต่ Classification มี Target เป็นตัวเลข
- ☐ ทั้ง Regression และ Classification มี Target เป็นตัวเลข
- ☐ ทั้ง Regression และ Classification มี Target เป็นหมวดหมู่ (Classes)
- ☒ Regression มี Target เป็นตัวเลข แต่ Classification มี Target เป็นหมวดหมู่ (Classes)

ข้อที่ 14 หากต้องการทำ Clustering ด้วยวิธีการแบบ K-Means อย่างมีประสิทธิภาพ ควรคำนึงถึงเรื่องใด?

- ☐ การกำหนดค่า K ที่เหมาะสม
- ☒ ฤดูกาลข้อ
- ☐ การกำหนดจุดเริ่มต้นของตัวแทนแต่ละ Cluster ที่ดี
- ☐ ต้องมีการทำ Scaler และ กำจัด Outliers ในชุดข้อมูล

ข้อที่ 15 RAG ย่อมาจากอะไร?

- ☐ Rapid Accelerated Generation
- ☐ Retrieval Augmented Graphics
- ☐ Resource Allocation Generator
- ☒ Retrieval Augmented Generation
- ☐ Real-time Analysis Gateway

ข้อที่ 16 ทำไม correlation ไม่ใช่ causation

- ☐ correlation วัดง่ายกว่า causation
- ☐ เขียนคนละแบบ
- ☒ อะไรปรากฏด้วยกัน อาจปรากฏด้วยกันโดยความบังเอิญ
- ☐ Causation พิสูจน์ยากกว่า วัดไม่ได้

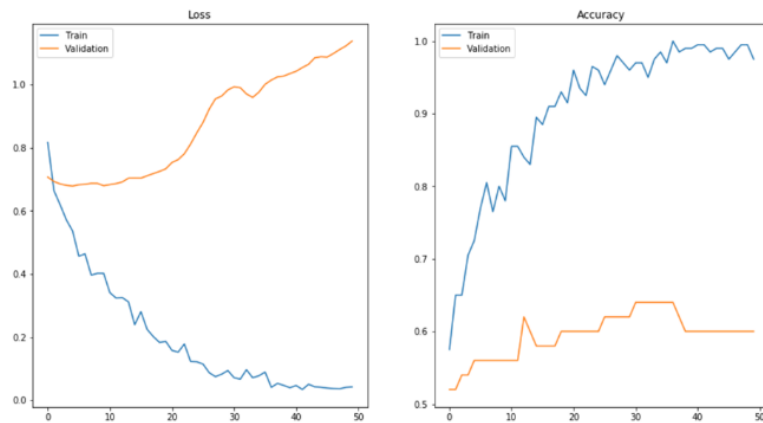
ข้อที่ 17 Data Science คือการรวมกันขององค์ความรู้ด้านใดบ้าง

- ☒ ถูกทุกข้อ
- ☐ Computer Science/IT
- ☐ Math and Statistics
- ☐ Domains/Business Knowledge

ข้อที่ 18 อะไรคือ Data science ตามหลักวิชาการ

- ☐ Buzzword
- ☐ Machine learning
- ☒ การค้นหาองค์ความรู้จากข้อมูล
- ☐ Big data

ข้อที่ 19 กราฟแสดงผล Loss และ Accuracy ในการ Train Model Transformer แสดงผลดังต่อไปนี้



หากเราไม่ต้องการ Train ใหม่ เราควรใช้ Model ที่ได้รับการ Train ณ Epoch ไດ เลือกนำไปใช้ใน Production แล้วจะได้ผลดีที่สุดเหมาะสมกับข้อมูลนำเข้า (Input) ในทุกสถานการณ์



10



13



35



0

ข้อที่ 20 หากต้องการพัฒนาระบบเพื่อช่วยคัดกรองอาการผู้ป่วยในโรงพยาบาล คุณคิดว่า named entity ไດ เกี่ยวข้องน้อยที่สุด



ชื่อโรค



ข้อมูลผู้ป่วย



ชื่อพืช



ชื่อยา

ข้อที่ 21 การที่ประโยค "คนขับรถยนต์ตาย" มีโครงสร้างต้นไม้หลายต้น จัดเป็นความกำกวมในระดับใด



สัทธานคำ (morphology)



ไวยากรณ์ (syntax)



ความหมาย (semantics)



ความเชื่อมโยงของประโยค (discourse)

ข้อที่ 22 ในระบบ AI Triage รูปแบบ Human-in-the-Loop (HITL) แบบใดที่เหมาะสมที่สุดตามเนื้อหา?



AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น และให้มนุษย์เป็นผู้ยืนยันหรือตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้าย



AI จะทำงานเฉพาะเมื่อมนุษย์ไม่ว่างเท่านั้น



AI ตัดสินใจและดำเนินการโดยไม่ต้องแจ้งให้มนุษย์ทราบ



มนุษย์ทำงานทั้งหมดและใช้ AI สำหรับเก็บประวัติการทำงานเท่านั้น



ให้ AI ตัดสินใจในกรณีที่ยาก และมนุษย์ทำเคสที่ง่าย

ข้อที่ 23 Unsupervised learning เป็นเทคนิคการเรียนรู้ที่มีลักษณะใด?



มักใช้สำหรับงานที่มีการจัดกลุ่มข้อมูลล่วงหน้า



เรียนรู้โดยใช้ Label ของข้อมูลในขั้นตอนของการฝึก



ใช้กระบวนการจำแนกประเภทข้อมูลเพื่อสร้าง Model



ไม่ต้องการ Label ในข้อมูล Input ในการฝึก

ข้อที่ 24 การเลือก Degree ของ Polynomial จะขึ้นกับข้อมูล แต่หากเลือก Degree ที่สูงเกินไป ซึ่งทำงานได้ดีกับข้อมูล Train แต่ไม่ดีกับข้อมูล Test เรียกเหตุการณ์แบบนี้ว่าอะไร?

- ☐ Underfitting
- ☐ Just Right (Good fitting)
- ☒ Overfitting
- ☐ ไม่ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 25 พิกเซลหนึ่งของภาพ เก็บข้อมูลแบบ float64 โดยมีเท่ากับ 0.27745873 (ค่าโดยประมาณ) หากนำข้อมูลในพิกเซลดังกล่าวมาแปลงประเภทข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ uint8 จะได้ค่าตรงกับข้อใด

- ☐ 17
- ☐ 0
- ☐ 70
- ☒ 71

ข้อที่ 26 ข้อใดเป็นเว็บไซต์ของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) จัดการโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

- ☐ data.gov
- ☐ data.co.th
- ☐ data.or.th
- ☒ data.go.th

ข้อที่ 27 ทำไมการกำหนด 'Baseline' ถึงมีความสำคัญอย่างยิ่งก่อนเริ่มทำ PoC ของ AI?

- ☐ เพื่อให้ทีมเทคนิคมีเวลาเตรียมเซิร์ฟเวอร์
- ☐ เพื่อให้ AI สามารถเรียนรู้ข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น
- ☒ เพื่อใช้เป็นค่าอ้างอิงในการพิสูจน์ว่า AI ช่วยให้อะไรดีขึ้นจริงหรือไม่
- ☐ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการลงโทษพนักงานที่ทำงานช้า
- ☐ เพื่อใช้ในการขอใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001

ข้อที่ 28 Programming Language ใดต่อไปนี้ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการใช้งานใน Data Science ในปี 2024?

- ☒ Python
- ☐ Java
- ☐ R
- ☐ C++

ข้อที่ 29 กระบวนการใด สามารถใช้แปลง รูปภาพสีระดับเทา (Grayscale) เป็น รูปภาพไบนารี (Binary) ได้

- ☐ Image editing
- ☒ Image thresholding
- ☐ Image restoration
- ☐ Image enhancement

ข้อที่ 30 ในระบบ RAG ถ้าขั้นตอน Retrieval ค้นหาเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำถามมาให้ LLM จะเกิดอะไรขึ้น?

- ☐ ระบบจะหยุดทำงานและแจ้ง Error
- ☐ ระบบจะทำ Retrieval ซ้ำอีกรอบจนกว่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
- ☒ LLM จะนำข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นไปสร้างคำตอบที่ผิดพลาดให้ผู้ใช้
- ☐ LLM จะข้ามข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องและตอบจากความรู้ของตัวเองแทน
- ☐ LLM จะตรวจจับได้เองว่าข้อมูลไม่เกี่ยวข้อง และปฏิเสธตอบ

ข้อที่ 31 บทบาทใดใน Governance Roles ที่ทำหน้าที่เป็น 'เจ้าของผลลัพธ์' (Outcome) และเป็นผู้รับผิดชอบหลักของ Use Case นั้น ๆ?

- ☐ Executive Sponsor
- ☐ AI Engineer
- ☐ Legal Advisor
- ☐ Data Steward
- ☒ Business Owner

ข้อที่ 32 ภาษาในข้อใดไม่ใช่ภาษาธรรมชาติ (natural language)

- ☒ Python
- ☐ English
- ☐ Thai
- ☐ French

ข้อที่ 33 ข้อใดกล่าวถูกต้องในความเท่าเทียม หลากหลาย ครอบคลุม และเป็นธรรม (Fairness) ตามหลักการทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์

- ☐ ควรพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนจำนวนมากเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสในสังคม (Diversity)
- ☐ การออกแบบและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ควรคำนึงถึงความหลากหลาย หลีกเลี่ยงการผูกขาด ลดการแบ่งแยกและเอื้อเอียง
- ☒ ถูกทุกข้อ
- ☐ การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ออกแบบ พัฒนา ให้บริการ และใช้งานปัญญาประดิษฐ์ควรสามารถพิสูจน์ถึงความเป็นธรรมได้ (Fairness)

ข้อที่ 34 เมื่อพิจารณาความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Competitiveness and Sustainability Development) ตามหลักการทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

- ☒ ปัญญาประดิษฐ์ควรนำมาใช้ในการกำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์
- ☐ ปัญญาประดิษฐ์ควรสร้างและใช้งานเพื่อสร้างประโยชน์และความผาสุกให้แก่มนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ☐ ปัญญาประดิษฐ์ควรได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มนุษย์เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและอุตสาหกรรมใหม่
- ☐ ปัญญาประดิษฐ์ควรใช้งานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเจริญให้กับมนุษย์ สังคม ประเทศ ภูมิภาค และโลกอย่างเป็นธรรม

ข้อที่ 35 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง เกี่ยวกับ bias-variance decomposition ระหว่างเทคนิค ridge regression และ ordinary least squares regression

- ☐ ridge regression มี Bias และ variance ต่ำกว่า
- ☐ ridge regression มี Bias ต่ำกว่า แต่มี variance สูงกว่า
- ☒ ridge regression มี Bias สูงกว่า และมี variance ต่ำกว่า
- ☐ ridge regression มี Bias และ variance สูงกว่า

ข้อที่ 36 ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับ Linear Regression และ Polynomial Regression?

- ☒ ถูกทุกข้อ
- ☐ Linear Regression ใช้สมการเส้นตรงในการ Fit กับ Data
- ☐ ในการใช้ Polynomial Regression ค่า Degree ที่เหมาะสม จะขึ้นกับข้อมูลแต่ละชุด ต้องทำการทดลองโดยกระบวนการ Train และ Test
- ☐ Polynomial Regression ใช้สมการ Polynomial Degree ต่าง ๆ ในการ Fit กับ Data

ข้อที่ 37 ในขั้นตอนประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น (Preprocessing) สำหรับข้อความภาษาไทย ขั้นตอนสำคัญที่ตัดแบ่งข้อความที่ได้รับออกเป็น "คำ" หรือส่วนย่อย ๆ เพื่อนำไปประมวลผลต่อ คือข้อใด?

- ☐ Stemming
- ☐ Lemmatization
- ☒ Tokenization
- ☐ Vectorization

ข้อที่ 38 เทคนิคใดต่อไปนี้ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลที่อาจถูกกำหนดให้เป็น "ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมทั่วไปหรือรูปแบบของข้อมูลที่มีอยู่"

- ☐ Evolution Analysis
- ☐ Classification
- ☒ Outlier Analysis
- ☐ Prediction

ข้อที่ 39

จากตัวอย่างได้แสดงผลลัพธ์จากระบบ (System) และมนุษย์ (Reference) ให้คำตอบ ต่อไปนี้

System Summary: ฉ้น|ไป|เข้า|ค่าย|พัฒนา|นวัตกรรม

Reference Summary: ฉ้น|เข้า|ค่าย|นวัตกรรม

จงหาค่า ROUGE-N (F-measure) เมื่อ N=1?

- ☐ 1.00
- ☐ 1.67
- ☒ 0.67
- ☐ 1.60

ข้อที่ 40

จากข้อความต่อไปนี้:

- ✗ 1. คำสั่ง import [library name] เป็นวิธีการนำเข้าไลบรารีหลังจากติดตั้งไลบรารีแล้วเท่านั้น
  - ✓ 2. คำสั่ง from numpy import ones เป็นคำสั่งนำเข้าเฉพาะฟังก์ชัน ones ในไลบรารี numpy
  - ✓ 3. import numpy as np คือการตั้งชื่อย่อสำหรับการเรียกใช้ไลบรารี numpy ว่า np
- มีข้อถูกทั้งหมดกี่ข้อ

- ☒ 2 ข้อ
- ☐ ไม่มีข้อถูก
- ☐ 1 ข้อ
- ☐ 3 ข้อ

39.) System (ระบบทำนาย): ฉ้น | ไป | เข้า | ค่าย | พัฒนา | นวัตกรรม (รวม 6 คำ)

Reference (เฉลย): ฉ้น | เข้า | ค่าย | นวัตกรรม (รวม 4 คำ)

คำที่ตรงกัน (Matches N=1): ฉ้น, เข้า, ค่าย, นวัตกรรม (รวม 4 คำ)

เราจะได้ค่าต่างๆ ดังนี้:

Recall (R): คำที่ตรงกัน / จำนวนคำในเฉลย =  $4 / 4 = 1.00$

Precision (P): คำที่ตรงกัน / จำนวนคำที่ระบบทำนาย =  $4 / 6 \approx 0.67$

F-measure (F1-score): ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกของ P และ R =  $2 * (0.67 * 1.0) / (0.67 + 1.0) \approx 0.80$

คำตอบที่ควรเลือก: จากตัวเลือกที่มี 1.00, 1.67, 0.67, 1.60 จะเห็นว่า ไม่มีตัวเลือก 0.80 \* ในโลกความเป็นจริง F-measure จะมีค่าเกิน 1.0 ไม่ได้เด็ดขาด (ดังนั้น 1.67 และ 1.60 ตัดทิ้งได้เลย)

ถ้าเจอโจทย์แบบนี้ในห้องสอบ เป็นไปได้สูงมากที่ผู้ออกข้อสอบจะสับสนระหว่างคำว่า Precision กับ F-measure ดังนั้นตัวเลข 0.67 (ตัวเลือกที่ 3) หรือไม่มีก็สับสนกับ Recall จึงอาจจะเป็นคำตอบที่คนออกข้อสอบต้องการครับ (แต่ถ้าให้เดาใจคนออกข้อสอบ การที่เขาคำนวณได้ตัวเลข 0.67 มาเป็นขอยส์ แสดงว่าเขาตั้งใจให้ตอบ 0.67 โดยคิดว่าเป็น F-measure ครับ)

ข้อที่ 41

จงพิจารณาภาษาลังต่อไปนี้

$$L_1 = \{ a^m b^n \mid m > 0, n > 0 \}$$

$$L_2 = \{ a^i b^n c^i d^n \mid n > 0 \}$$

$$L_3 = \{ a^m b^n c^m \mid m > 0, n > 0 \}$$

$$L_4 = \{ a^i b^n c^i \mid n > 0 \}$$

- ☐  $L_1 < L_2 < L_3 < L_4$
- ☐  $L_1 < L_4 < L_3 < L_2$
- ☐  $L_1 < L_3 < L_2 < L_4$
- ☒  $L_1 < L_3 < L_4 < L_2$

ข้อที่ 42

แนวคิด 'Baseline First' ในการทำ Prototype หมายถึงสิ่งใด?

- ☐ การทำแบบสำรวจความพึงพอใจก่อนเริ่มทำโปรแกรม
- ☐ การจ้างบริษัทภายนอกมาทำระบบทั้งหมดให้เสร็จในครั้งเดียว
- ☐ การเริ่มสร้างระบบด้วยโมเดล Deep Learning ที่ซับซ้อนที่สุด
- ☒ การเริ่มจากวิธีที่ง่ายและเร็วที่สุด เช่น Rule-based เพื่อพิสูจน์แนวคิด
- ☐ การซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปจากต่างประเทศมาใช้งานทันที

ข้อที่ 43

ข้อใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับ corpus สำหรับ ภาษาไทย?

- a. <https://www.english-corpora.org/>
- b. <http://www.natcorp.ox.ac.uk/>
- c. <http://norvig.com/ngrams/>
- d. <http://www.sealang.net/library/>
- e. <https://www.arts.chula.ac.th/ling/tnc/>
- f. [https://lexitron.nectec.or.th/2009\\_1/](https://lexitron.nectec.or.th/2009_1/)
- g. <https://dict.longdo.com/page/download>
- h. [https://github.com/kobkrit/nlp\\_thai\\_resources](https://github.com/kobkrit/nlp_thai_resources)
- i. <https://nlpforthai.com/>

- ☐ a, c, e, f, g, h
- ☐ a, b, e, f, g, h
- ☒ d, e, f, g, h, i
- ☐ c, e, f, g, h, i

} Eng lang.

ข้อที่ 44 ข้อใดไม่ใช่กระบวนการการทำ Data Science

- ☒ Data Engineering
- ☐ Data Collection/ Data Cleaning
- ☐ Models and Algorithms
- ☐ Data Product

ข้อที่ 45 จาก คำสั่ง ในภาษา Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
img_shape = 1280,720,3
img = np.random.rand(*img_shape)
plt.imshow(img)
plt.show()
```

จงเลือกคำอธิบายที่ถูกต้องเกี่ยวกับขนาดของภาพที่ถูกแสดงออกมา และ ประเภทข้อมูลที่ถูกเก็บในตัวแปร img

- ☐ ความสูงเท่ากับ 1280 พิกเซล, ความกว้างเท่ากับ 720 พิกเซล ประกอบด้วย 3 ระบาย และเป็นข้อมูลประเภท float32
- ☒ ความสูงเท่ากับ 1280 พิกเซล, ความกว้างเท่ากับ 720 พิกเซล ประกอบด้วย 3 ระบาย และเป็นข้อมูลประเภท float64
- ☐ ความสูงเท่ากับ 720 พิกเซล, ความกว้างเท่ากับ 1280 พิกเซล ประกอบด้วย 3 ระบาย และเป็นข้อมูลประเภท float64
- ☐ ความสูงเท่ากับ 720 พิกเซล, ความกว้างเท่ากับ 1280 พิกเซล ประกอบด้วย 3 ระบาย และเป็นข้อมูลประเภท float32

ข้อที่ 46 จากข้อมูลในตาราง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของรายการเหล่านี้ในปี 2017 คิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในปี 2021 โดยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

| ปี   | ค่าใช้จ่ายของบริษัท ABC |            |                 |       |      |
|------|-------------------------|------------|-----------------|-------|------|
|      | เงินเดือน               | ค่าเดินทาง | ดอกเบี้ยเงินกู้ | โบนัส | ภาษี |
| 2017 | 288                     | 98         | 23.4            | 3.00  | 83   |
| 2018 | 342                     | 112        | 32.5            | 2.52  | 108  |
| 2019 | 324                     | 101        | 41.6            | 3.84  | 74   |
| 2020 | 336                     | 133        | 36.4            | 3.68  | 88   |
| 2021 | 420                     | 142        | 49.4            | 3.96  | 98   |

- ☐ 62%
- ☐ 71%
- ☒ 69%
- ☐ 66%

ข้อที่ 47 ข้อใด คือ เครื่องมือสำเร็จรูปที่ใช้ในการสร้างโมเดล

- ☐ Lobe.ai
- ☐ AutoML
- ☐ Teachable Machine
- ☒ ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 48

ข้อใด "ไม่ใช่" ข้อดีของ Estimation statistics ที่เหนือกว่า Null hypothesis test

- ☐ Estimation statistics ให้ข้อมูลละเอียดกว่า null hypothesis test
- ☐ Estimation statistics เปิดโอกาสให้ผู้วิเคราะห์เห็น insight ของข้อมูลมากกว่า hypothesis test
- ☐ เราวัด magnitude ความแตกต่างของประชากร ไม่ใช่แค่ yes/no answer แบบ hypothesis test
- ☒ Estimation statistics ทำงานเร็วกว่า hypothesis test

ข้อที่ 49

ภาษาอังกฤษ (English) ภาษากรีก (Greek) ภาษาเกาหลี (Korean – Hangeul) มีระบบการเขียนแบบใด?

- ☐ Syllabaries **Hiragana**
- ☐ Abjads **Arab**
- ☐ Abugidas **Thai**
- ☒ Alphabets

ข้อที่ 50

ในการจัดลำดับความสำคัญของ Use Case ด้วย RICE Scoring ตัวอักษร 'C' หมายถึงอะไร และมีความสำคัญอย่างไร?

- ☐ Compliance: การตรวจสอบว่าโปรแกรมสอดคล้องกฎหมาย PDPA หรือไม่
- ☒ Confidence: ระดับความมั่นใจว่าข้อมูลและสมมติฐานเป็นจริง
- ☐ Complexity: ความซับซ้อนของอัลกอริทึมที่ต้องเขียน
- ☐ Capability: ความสามารถของทีมงานในการทำให้สำเร็จ
- ☐ Cost: ต้นทุนทั้งหมดที่ต้องใช้ในการพัฒนาโปรแกรม

ข้อที่ 51

ข้อใดเป็นคุณสมบัติของ big data

- ☐ Volume
- ☐ Veracity
- ☐ Variety
- ☒ ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 52 Pattern แบบ 'AI suggests, human decides' จัดเป็นรูปแบบการทำงานประเภทใด?

- ☐ Static Rule-based Engine
- ☐ Fully Autonomous System
- ☒ Human-in-the-loop
- ☐ Manual Data Entry
- ☐ Database Management System

ข้อที่ 53 ในแต่ละพิกเซลของภาพที่มีการจัดเก็บข้อมูลระหว่าง 0 – 255 ถือว่าเป็นการจัดเก็บข้อมูลประเภทใด

- ☐ float32
- ☐ int8
- ☐ float64
- ☒ uint8

ข้อที่ 54 กำหนดให้ ค่า SSE = 200 และ SSR = 300, จงหาค่า the coefficient of determination ( $R^2$ )

- ☐ 0.400
- ☒ 0.600
- ☐ 0.667
- ☐ 1.500

ข้อที่ 55 วิธีการประมวลผลภาพที่กระทำโดยตรงบนพิกเซลของภาพ คือ วิธีการใด

- ☐ ไม่มีข้อใดถูก
- ☐ Inverse transformation
- ☒ Spatial domain
- ☐ Transform domain

ข้อที่ 56

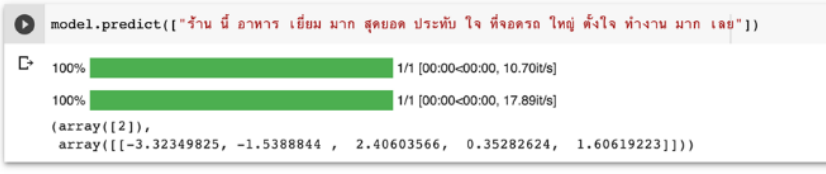
ข้อดีของ ReLU ที่นำมาใช้ใน Deep learning คือข้อใด?

- ☒ ReLU ช่วยลดปัญหา Gradient Vanishing ในการฝึกโมเดล
- ☐ ทำให้ Deep learning เป็น Universal approximator เนื่องจากมีผลลัพธ์เป็นรูป S curve
- ☐ ความสามารถในการแปลค่าบวกเป็น 0
- ☐ สามารถปรับค่า Learning rate ได้อัตโนมัติ

ข้อที่ 57

ข้อใดเป็นการแปลผลคำตอบ (Output) ในเรื่องจำนวนดาว (ระหว่าง 1-5 โดยที่ 1 คือไม่พอใจเลย และ 5 คือพอใจมาก) ที่ออกมาจาก Model Sentiment Classifier ที่เทรนจาก Dataset ของ Wongnai-Sentiment ของข้อความ Input ดังที่ปรากฏในภาพนี้ได้อย่างถูกต้อง

```
model.predict(["ร้าน นี้ อาหาร เยี่ยม มาก สุดยอด ประทับ ใจ ที่จอดรถ ใหญ่ ตั้งใจ ทำงาน มาก เลย"])
```



- ☐ 5 ดาว
- ☒ 3 ดาว
- ☐ 4 ดาว
- ☐ 2 ดาว

|                                  |                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้อที่ 58                        | ขั้นตอนใดไม่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างโมเดลจากกรณีศึกษาเรื่องการทำ Fraud Detection                                                      |
| <input checked="" type="radio"/> | Deployed Model                                                                                                                           |
| <input type="radio"/>            | Model Training/Building                                                                                                                  |
| <input type="radio"/>            | Test Model Prediction                                                                                                                    |
| <input type="radio"/>            | แบ่งข้อมูลเป็น Train/Test Set                                                                                                            |
| ข้อที่ 59                        | ค่าพารามิเตอร์ใดใน LLM ที่ควบคุมความสุ่มของคำตอบ โดยที่ค่า 0 จะทำให้คำตอบนิ่งและซ้ำเดิม?                                                 |
| <input type="radio"/>            | Context Size                                                                                                                             |
| <input checked="" type="radio"/> | Temperature                                                                                                                              |
| <input type="radio"/>            | Top K                                                                                                                                    |
| <input type="radio"/>            | Max New Tokens                                                                                                                           |
| <input type="radio"/>            | Top P                                                                                                                                    |
| ข้อที่ 60                        | ในการใช้สูตร RICE Scoring เพื่อจัดลำดับความสำคัญของ Use Case หากทีมงานประเมินค่า Confidence (C) อยู่ในระดับ 50% หมายถึงสถานการณ์ในข้อใด? |
| <input type="radio"/>            | ข้อมูลที่ใช้มาจากระบบที่เชื่อถือได้สูงสุด                                                                                                |
| <input type="radio"/>            | ทีมงานได้รับสัญญาณหลายอย่างที่ตรงกันแต่ยังไม่ได้ทดลอง                                                                                    |
| <input checked="" type="radio"/> | เป็นการคาดเดาหรือเป็นเพียงความเห็นของทีมงาน                                                                                              |
| <input type="radio"/>            | Use Case นี้ผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงแล้ว                                                                                       |
| <input type="radio"/>            | ทีมงานมีข้อมูลจริงและผลการทดลองยืนยันแล้ว                                                                                                |

ข้อที่ 61 ข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูลต่าง ๆ บนพื้นโลก

- ☐ IP Connection Data
- ☐ Internet of Things Data
- ☒ Geospatial Data
- ☐ Metadata

ข้อที่ 62 ข้อใด เป็น โจทย์แบบ Clustering

- ☒ การจัดกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการในห้าง
- ☐ การทำนายราคาบ้าน
- ☐ การทำนายราคาหุ้น
- ☐ การทำนายจำนวนเงินที่ลูกค้าจะใช้ในห้างสรรพสินค้า

ข้อที่ 63 Attention Model เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่ทำให้เกิดการพัฒนา BERT Model ขึ้นมา

- ☒ TRUE
- ☐ FALSE

ข้อที่ 64

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Validation set?

- ☐ Validation set เป็นชุดข้อมูลที่ใช้เพื่อทดสอบโมเดลที่แม่นยำกว่า Test set
- ☐ Validation set เป็นชุดข้อมูลที่ไม่เคยถูกใช้ในกระบวนการฝึกและทดสอบโมเดลเลย
- ☐ Validation set เป็นชุดข้อมูลที่ใช้สำหรับฝึกโมเดลเพื่อปรับ Learning parameter
- ☒ Validation set ใช้ในการปรับค่า Hyperparameters ของโมเดล

ข้อที่ 65

องค์ประกอบของโมเดลธุรกิจข้อมูลของ Amazon ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

- ☐ ไม่มีข้อใดถูก
- ☐ Information-based differentiation
- ☐ Information-based differentiation, Information-based delivery network
- ☒ Information-based differentiation, Information-based delivery network, Information-based brokering

ข้อที่ 66

หน้าที่หลักของ 'Champions Network' ในช่วง Rollout ระบบ AI คืออะไร?

- ☐ การตัดสินใจอนุมัติงบประมาณในเฟสถัดไป
- ☐ การทำหน้าที่เป็นฟรีเซนต์อร์ในโฆษณาของบริษัท
- ☐ การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขบั๊กของระบบ
- ☐ การเป็นผู้ถือสิทธิ์ Admin สูงสุดเพื่อลบข้อมูลที่ผิดพลาด
- ☒ การเป็นผู้ใช้งานแกนนำที่ช่วยสอนเพื่อนร่วมงานและสะท้อนปัญหาจริง

ข้อที่ 67

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ SVD?

- ☐ SVD สามารถใช้ในการลดมิติของข้อมูลได้
- ☒ SVD สามารถใช้ในการหาเมทริกซ์ผกผันได้เร็วกว่าวิธีการ QR decomposition
- ☐ SVD สามารถใช้ในการหองค์ประกอบหลักของข้อมูลได้
- ☐ SVD สามารถใช้ในการหาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่อง Ill-conditioned matrix

ข้อที่ 68

วิธีการประมวลผลใด สามารถนำมาใช้ในการหาขนาดของวัตถุในภาพได้

- ☐ Histogram Processing
- ☐ Histogram equalization
- ☐ Opening และ Closing
- ☒ Contour

ข้อที่ 69

Google Translation เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้วิธีการเป็นสำคัญ?

- ☐ Extraction-based Approach
- ☒ Abstraction-based Approach
- ☐ Question-Answering Technique
- ☐ Aided Summarization

ข้อที่ 70

มีภาษาสองภาษาคือ  $L_1$  และ  $L_2$  ดังนิยามด้านล่างนี้

$$L_1 = \{ a^m b^n \mid 0 < m \leq n \}$$

$$L_2 = \{ a^m b^n \mid 0 < n \leq m \}$$

ภาษาใดต่อไปนี้เท่ากับ  $L_1 \cap L_2$

- ☐  $\{ a^n b^n \mid n \geq 0 \}$
- ☐  $\{ a^m b^n \mid m > 0, n > 0 \}$
- ☐  $\{ a^m b^n \mid 0 < m < n \}$
- ☒  $\{ a^n b^n \mid n > 0 \}$

ข้อที่ 71

ในการทำ Stakeholder Map สำหรับระบบ AI Triage ใครคือกลุ่ม 'Impacted' ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจของ AI มากที่สุด?

- ☐ ฝ่ายกฎหมายของโรงพยาบาล
- ☒ คนไข้ที่รอการรับบริการ
- ☐ ทีมวิศวกรซอฟต์แวร์
- ☐ พยาบาลที่ใช้งานระบบ
- ☐ เจ้าหน้าที่ไอทีฝ่ายเทคนิค

ข้อที่ 72

ข้อใดกล่าวถึง ROUGE อย่างได้ถูกต้อง?

- ☐ ใช้วัดผลประสิทธิภาพของย่อความ โดยเน้นการเทียบเคียงกับคำตอบเครื่องจักรเป็นหลัก
- ☒ ใช้วัดผลประสิทธิภาพของย่อความ โดยเน้นการเทียบเคียงกับคำตอบของมนุษย์เป็นหลัก
- ☐ ใช้หลักการเทียบเคียงระหว่างข้อความ โดยไม่สนใจคำหรือหน่วยคำนั้น
- ☐ ใช้วัดความประสิทธิภาพความเหมือนความคล้ายระหว่างสองข้อความ โดยเฉพาะกลุ่มการแปลภาษา

ข้อที่ 73

ข้อใด เป็น Machine learning approach



Linear Regression



Bootstrapping



A\* algorithm



ANOVA

ข้อที่ 74

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Bias Variance ใน classical ML



โมเดลยิ่งซับซ้อน ยิ่งมี Variance สูง



การใช้ deep learning ทำให้ไม่ต้องสนใจ bias และ variance ของโมเดล



เราสามารถลด Bias และ Variance ของโมเดลได้พร้อม ๆ กัน



ถ้า Bias สูง ควรไปเก็บข้อมูลมาทดสอบเพิ่ม



ถ้า Bias สูง ควรไปเก็บข้อมูลเทรนนิ่งมาเพิ่ม



ถ้า Bias มาก แสดงว่าโมเดล Overfit

ข้อที่ 75

กฎหมาย PDPA ของประเทศไทยมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่เมื่อใด?



31 ธันวาคม 2021



1 มิถุนายน 2022



1 มกราคม 2022



1 มกราคม 2020



1 มิถุนายน 2023

ข้อที่ 76 กระบวนการทำ Data Science ที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร?

- ☐ สร้างรายงานผลลัพธ์ (Visualize Report) ก่อนทำความสะอาดชุดข้อมูล (Clean Dataset) วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และรวบรวมข้อมูลดิบ (Raw Data)
- ☒ รวบรวมข้อมูลดิบ (Raw Data) ก่อน ทำความสะอาดชุดข้อมูล (Clean Dataset) วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และสร้างรายงานผลลัพธ์ (Visualize Report)
- ☐ ทำความสะอาดชุดข้อมูล (Clean Dataset) ก่อนรวบรวมข้อมูลดิบ (Raw Data) วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และสร้างรายงานผลลัพธ์ (Visualize Report)
- ☐ เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ก่อนทำความสะอาดชุดข้อมูล (Clean Dataset) และสร้างรายงานผลลัพธ์ (Visualize Report)

ข้อที่ 77 ถ้าโมเดล regression มีการทำนายบนข้อมูลที่ใช้เทรนได้อย่างแม่นยำ แต่ทำงานบนข้อมูลทดสอบได้ไม่ดี ควรจะแก้ไขอย่างไร

- ☐ a) เลือก feature ที่จำเป็นเท่านั้น ✓
- ☐ b) ใส่ nonlinear feature เพิ่ม
- ☐ c) เปลี่ยนไปใช้ L1 Loss
- ☐ d) ใช้ L2 regularization ✓
- ☒ a) และ d)
- ☐ c) และ d)

ข้อที่ 78 จากภาพ ค่า k ใดต่อไปนี้ ที่จะทำให้ความแม่นยำในการตรวจสอบแบบ leave-one-out cross validation ค่าที่สุด



- ☐ 3
- ☐ 5
- ☒ 1
- ☐ 2

ข้อใดต่อไปนี้ แสดงจุดประสงค์การทำ Data Discretization ได้ถูกต้องที่สุด

- ☐ เพื่อขยายขนาดข้อมูล
- ☐ เพื่อนำข้อมูลจากหลายแหล่ง เข้ามาจัดรูปแบบให้คล้ายกัน เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์
- ☒ เพื่อแปลงแอตทริบิวต์ต่อเนื่อง (continuous attribute) เป็นแอตทริบิวต์ที่ไม่ต่อเนื่อง (discrete attribute)
- ☐ เพื่อแปลงแอตทริบิวต์ที่ไม่ต่อเนื่อง (discrete attribute) เป็นแอตทริบิวต์แบบต่อเนื่อง (continuous attribute)

ข้อใด เป็น ชื่อเรียกของประเภทการเขียนแบบ Syllabic Alphabets?

- ☐ Alphabets
- ☒ Abugidas
- ☐ Syllabaries
- ☐ Abjads

ข้อใด ถือเป็นข้อเสียของการใช้ Algorithm แบบ K-Means

- ☒ จำเป็นต้องกำหนดค่า K
- ☐ มี Libraries จำนวนมาก ทำให้เป็น Algorithm หนึ่งที่ได้รับความนิยม
- ☐ ไม่มีข้อใดถูกต้อง
- ☐ ง่ายในการเข้าใจ และ ใช้งาน

ข้อใด ในการสร้าง Sentiment lexicon สำหรับการทำ Lexicon-based sentiment analysis หากไม่ต้องการให้ค่าหนึ่งมีค่าคะแนนความรู้สึก (Polarity score) สูงเกินกว่าที่ควร สัดส่วนการปรากฏค่าในข้อใดจำเป็นต้องนำมาใช้ในการคำนวณคะแนนความรู้สึกของคำขึ้นด้วย?

- ☒ สัดส่วนการปรากฏค่าในเอกสารที่เป็นกลาง (Neutral)
- ☐ สัดส่วนการปรากฏค่าในเอกสารเชิงลบ (Negative)
- ☐ สัดส่วนการปรากฏค่าในเอกสารเชิงบวก (Positive)
- ☐ ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 83 จาก Library Scikit-Learn หากต้องการเรียกใช้ K-Means ต้องพิมพ์คำสั่งใด?

- ☒ `from sklearn.cluster import KMeans`
- ☐ `from Scikit-Learn.cluster import KMeans`
- ☐ `from sklearn import datasets`
- ☐ `from sklearn.linear_model import LinearRegression`

ข้อที่ 84 เหตุใดจึงต้องใช้เทคนิค RAG แทนที่จะให้ LLM ตอบคำถามโดยตรง?

- ☐ LLM ไม่สามารถสร้างข้อความยาวได้
- ☐ LLM ไม่สามารถเข้าใจภาษาธรรมชาติได้ดีพอ
- ☐ LLM ต้องการ Fine-tuning ทุกครั้งก่อนใช้งาน
- ☐ LLM ใช้พลังงานในการประมวลผลมากเกินไป
- ☒ LLM อาจสร้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเมื่อไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข้อที่ 85 ปรากฏการณ์ 'Hallucination' ใน Generative AI หมายถึงอะไร?

- ☐ การที่ AI ไม่สามารถตอบคำถามที่อยู่นอกเหนือจากคู่มือการใช้งานได้
- ☐ การที่ AI ทำงานช้าลงเมื่อได้รับคำสั่งที่ซับซ้อนเกินไป
- ☐ การที่ AI ถูกแฮ็กเพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลออกไปภายนอก
- ☐ การที่ AI แสดงอคติที่มาจากชุดข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝน
- ☒ การที่ AI สร้างข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือแต่ไม่เป็นความจริง

ข้อที่ 86

ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างข้อความที่เกี่ยวข้องกับการสรุปความหรือย่อความ

- 1) Digests (TV Guide)
- 2) Biography (Resume)
- 3) Minutes (of a meeting)
- 4) Previews (of movies)



1), 2), 3), 4)



2), 3), 4)



2), 4)



1), 2), 3)

ข้อที่ 87

ข้อใดคือตัวอย่างของการกำหนดข้อมูลประเภท Tuple ใน Python ที่ถูกต้อง?



tuple = <1, 2, 3, 4>



tuple = {1, 2, 3, 4}



tuple = [1, 2, 3, 4]



tuple = (1, 2, 3, 4)

ข้อที่ 88

ข้อใดคือตัวอย่างของการกำหนดข้อมูลประเภท Dictionary ใน Python ที่ถูกต้อง?



dict = { "name": "John", "age": 30 }



dict = ( "name": "John", "age": 30 )



dict = < "name": "John", "age": 30 >



dict = [ "name": "John", "age": 30 ]

ข้อที่ 89

Thai elementary discourse unit (TEDU) มุ่งเน้นการจัดโครงสร้างในลักษณะใด?

- ☐ มุ่งเน้นคำนามที่เป็นกรรมของหน่วย รวมไปถึงวลี
- ☐ มุ่งเน้นความสำคัญที่ประธานของโครงสร้าง ต้องมีคำนามประกอบเสมอ
- ☐ มุ่งเน้นคำกริยาและประธานของหน่วยเสมอ
- ☒ มุ่งเน้นคำกริยาต้องปรากฏในหน่วยนั้นเสมอ

ข้อที่ 90

ฟังก์ชันหลัก 4 ประการของ NIST AI RMF (Risk Management Framework) ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

- ☐ Reach, Impact, Confidence, Effort
- ☐ Plan, Do, Check, Act
- ☐ Input, Processing, Output, Outcome
- ☐ Identify, Protect, Detect, Recover
- ☒ Govern, Map, Measure, Manage

ข้อที่ 91

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ส่วนประกอบของ Big Data Framework Provider

- ☒ Access
- ☐ Infrastructures
- ☐ Processing
- ☐ Platforms

ข้อที่ 92

ข้อความใดต่อไปนี้ ทูตถึง Google Colab ได้ถูกต้องที่สุด?

- ☒ Google Colab ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรการประมวลผลประสิทธิภาพสูงฟรี
- ☐ Google Colab จะมีการ Optimize code ให้อัตโนมัติ
- ☐ Google Colab มีเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงในตัว
- ☐ Google Colab รองรับภาษาโปรแกรมได้ทุกภาษา

ข้อที่ 93

จากศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเบียร์ที่บริโภค (x) กับปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด (y) ในนักศึกษาชายจำนวน 16 คน โดยใช้สมการถดถอย least squares regression โดยสมการถดถอยต่อไปนี้ได้มาจากการศึกษาครั้งนี้:

$$\hat{y} = -0.0127 + 0.0180x$$

มีผู้ชายอีกคนหนึ่งชื่อ Bobby เขามีสมการถดถอยที่เขียนบนเศษกระดาษในกระเป๋าสของเขา Bobby ออกไปดื่มเบียร์จำนวน 4 ขวด เขาคำนวณแล้วว่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเขาอยู่ภายใต้ขีดจำกัดทางกฎหมาย (0.08) ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจขับรถไปที่อื่น นานเสียค่าที่ Bobby ถูกตั้งค่าและยอมเข้ารับการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดข้างถนน เขามีแอลกอฮอล์ในเลือด 0.085 และถูกจับตัวไป เห็นได้ชัดว่า Bobby ข้ามการบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับ residual variation ดังนั้น residual ของ Bobby คือเท่าไร

- ☐ -0.0257
- ☐ +0.005
- ☐ -0.005
- ☒ +0.0257

ข้อที่ 94

ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับ Metric ในการวัดประสิทธิภาพของ Regression Model?

- ☐ ไม่มีข้อใดถูก
- ☐ วัดด้วย R<sup>2</sup> (R Square) หากมีค่าใกล้ 1 แสดงว่า Model Fit กับ Data ได้ดี
- ☐ วัดด้วย RMSE (Root Mean Square Error) เพื่อดูว่า ค่าที่ทำนายจะเบี่ยงเบนไปเท่าไรโดยเฉลี่ย
- ☒ ถูกทั้งสองข้อ

ข้อที่ 95

กำหนดให้ภาพ (image) มีขนาด 4×4 พิกเซล และมีค่าความเข้มสี (intensity) ในแต่ละพิกเซลเป็นดังภาพด้านล่างนี้ เมื่อนำไปผ่านตัวกรอง (Filter) ที่กำหนดให้ จงหาค่าความเข้มสีของภาพผลลัพธ์ที่ตำแหน่งพิกเซล (a), (b), (c) และ (d) ตามลำดับภาพ

| ภาพ (image)                                                                                                                                                                                                         |     | ตัวกรอง (Filter) |   | ผลลัพธ์ (Filtered Image) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                       |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |     |     |  |  |     |     |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----|-----|--|--|-----|-----|--|--|--|--|--|
| <table><tr><td>4</td><td>1</td><td>5</td><td>8</td></tr><tr><td>5</td><td>2</td><td>5</td><td>2</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>6</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>6</td></tr></table> | 4   | 1                | 5 | 8                        | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | $\frac{1}{16} \times$ | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>1</td></tr></table> | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>(a)</td><td>(b)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>(c)</td><td>(d)</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |  |  |  |  |  | (a) | (b) |  |  | (c) | (d) |  |  |  |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 5                | 8 |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                       |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |     |     |  |  |     |     |  |  |  |  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                   | 2   | 5                | 2 |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                       |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |     |     |  |  |     |     |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 6                | 4 |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                       |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |     |     |  |  |     |     |  |  |  |  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 3                | 6 |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                       |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |     |     |  |  |     |     |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                   | 2   | 1                |   |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                       |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |     |     |  |  |     |     |  |  |  |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 2                |   |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                       |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |     |     |  |  |     |     |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                   | 2   | 1                |   |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                       |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |     |     |  |  |     |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |     |                  |   |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                       |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |     |     |  |  |     |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                     | (a) | (b)              |   |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                       |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |     |     |  |  |     |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                     | (c) | (d)              |   |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                       |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |     |     |  |  |     |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |     |                  |   |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                       |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |     |     |  |  |     |     |  |  |  |  |  |

- ☒ 3,4,3,4
- ☐ 4,4,3,3
- ☐ 4,3,4,3
- ☐ 3,3,4,4

ข้อที่ 96

ข้อใดต่อไปนี้ ใช้ Markdown syntax ใน Google Colab สร้าง Level 2 heading ตัวหนาได้ถูกต้อง?

- ☐ **##Heading\*\***
- ☐ **\*\*Heading\*\***
- ☒ **## \*\*Heading\*\***
- ☐ **\*\*Heading\***

ข้อที่ 97 ในการสร้าง Test Set สำหรับระบบ AI Triage ข้อใดคือลักษณะของชุดทดสอบที่ดี?

- ☐ รวมเฉพาะเคสที่ระบบทำงานได้ถูกต้องเพื่อใช้แสดงผลงาน
- ☐ เน้นเคสทั่วไปที่เกิดขึ้นบ่อยเพียงอย่างเดียว
- ☐ ใช้ข้อมูลที่สร้างขึ้นเองแบบสุ่มโดยไม่สนใจบริบทจริง
- ☐ ใช้ข้อมูลจากปีที่แล้วทั้งหมดโดยไม่ปรับปรุง
- ☒ ประกอบด้วยเคสปกติ เคสที่คลุมเครือ และเคสที่มีความเสี่ยงสูง

ข้อที่ 98 จากตัวอย่างได้แสดงผลลัพธ์จากระบบ (System) และมนุษย์ (Reference) ให้คำตอบ ต่อไปนี้  
System Summary: the cat was found under the bed  
Reference Summary: the cat was under the bed  
จงหาค่า ROUGE-N (recall) เมื่อ N=2?

- ☐ 0.86
- ☒ 0.80
- ☐ 0.73
- ☐ 0.67

ข้อที่ 99 องค์ประกอบของโมเดลธุรกิจข้อมูลประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

- ☐ Information-based differentiation
- ☒ Information-based differentiation, Information-based delivery network, Information-based brokering
- ☐ ไม่มีข้อใดถูก
- ☐ Information-based differentiation, Information-based delivery network

ข้อที่ 100 เราใช้การกรองข้อมูลภาพ โดยใช้ค่ามัธยฐาน (Median filter) เพื่อทำอะไร

- ☒ ทำให้ภาพไม่มีสัญญาณรบกวน
- ☐ ทำให้ภาพมีคอนทราสต์ต่ำ
- ☐ ทำให้ภาพคมชัด
- ☐ ทำให้ภาพมีคอนทราสต์สูง